Sisällys

1 Johdanto 1

2 Projektin suunnittelu 1

2.1 Projektin lähtökohdat ja tavoitteet 1
2.2 Oma osuus projektissa 2

3 Tekniset ratkaisut 3

3.1 Tuotetietojen siirto web -ohjelma 3
3.2 Kuvien siirto- ja tuotelistausten tarkistus python-ohjelmat 7

4 Tulokset ja johtopäätökset 7

5 Yhteenveto 8

1 Johdanto

Korispiste on tehnyt järjestelmäsiirtoa viimeisen kolmen vuoden ajan. Yksi suurimmista haasteista on liittynyt tuotesiirtojen tekemiseen kahteen uuteen järjestelmään, mihin piti keksiä innovatiivinen ratkaisu, välttääkseen tuotteiden siirtämisen käsin. Tässä raportissa käsitellään innovaatioprojektin suunnittelun vaiheista ja omasta osuudestani projektissa. Lisäksi raportissa mainitaan, mitkä olivat tekniset ratkaisut projektissa, joiden avulla tuotteet siirtyvät oikein. Lopuksi esitellään projektin lopputulos ja johtopäätökset, miten projekti onnistui tavoitteisiin nähden.

2 Projektin suunnittelu

Yritys on pyrkinyt tekemään vanhentuneista järjestelmistä järjestelmävaihtoa noin kolme vuotta. Työhaastatteluvaiheessa kerrottiin yrityksestä, mahdollisista tulevista työtehtävistä ja tulevasta järjestelmävaihdosta, jonka työstäminen oli pysähtynyt. IT-alan osaaminen ja työkokemus edellisistä yrityksistä vaikuttivat päätökseen palkata minut. Pääsääntöisesti työtehtäviin kuului myyjän tehtävät, mutta niiden ohella työskenteltiin järjestelmävaihdon ja uuden verkkokaupan ylläpidon parissa.

2.1 Projektin lähtökohdat ja tavoitteet

Innovaatioprojekti käynnistyi 16.8.2024 ja kesti 11.8.2024 asti, jonka aikana projektiin käytettiin noin 225 tuntia. Suunnittelut alkoivat palaverilla esimiehen kanssa, jonka aikana järjestelmäsiirron tavoitteet tulivat selviksi. Palaverissa mainittiin, että uusia järjestelmiä on yhteensä kaksi. Ensimmäinen järjestelmä vastaa taloushallinnosta ja tuotevarastoinnista, kun taas toinen järjestelmä hoitaa verkkokauppaa, kassaa sekä asiakastilauksista. Ensimmäisessä palaverissa kävi myös ilmi, että projekti on suhteellisen alussa. Uusien järjestelmien toimivuutta oli ehditty testaamaan muutamilla tuoteryhmillä, mutta niiden välisessä integraatiossa ja massatuonnissa oli havaittu ongelmia. Yritys oli

ulkoistanut tuotteiden tuomisen muille yrityksille, mutta myös yrittänyt siirtää tuotteitaan käsin.

Palaverissa esimies näytti, kuinka vanhat tuotteet voidaan viedä csv -tiedosto-muotoon, minkä avulla tuotteet tuodaan uusiin järjestelmiin. Tuotesiirroissa ongelmana oli csv -tiedoston pohja, mikä ei vastannut rakenteeltaan muiden järjestelmän pohjia. Yritykselle oli annettu vain yhden järjestelmän tuotetuonti-pohja, jonka avulla tuotetiedot pystyttiin sijoittamaan käsin vastaaviin soluihin, jotta onnistunut tuotesiirto olisi mahdollinen. Toisen järjestelmän tuotetuontipohjaa ei ollut valmiina saatavilla, vaan täytyi selvittää itsenäisesti.

Tuotetuontipohjan saatua alettiin välittömästi miettiä ratkaisua, jolla pohjan täyttämisen käsin pystyisi välttämään. Demo-projekti toteutettiin JavaScript -ohjelmointikielellä ja HTML-merkkauskielellä, jotka olivat tuttuja ammattikorkeakoulu opinnoista. Demo-projekti oli tarkoitettu kertakäyttöiseksi, vain tuotteiden tuojan käyttöön, eikä sitä tarvinnut tehdä muille käyttäjille helpoksi. Tuotteiden tuoja pystyi graafisen käyttöliittymän avulla liittämään vanhasta järjestelmästä viedyn csv-tiedoston sovellukseen. Sovellus analysoi csv-tiedoston tuotetietoja, ja ohjelmoinnin avulla solujen muokkaaminen mahdollistui, mikä puolestaan mahdollistaisi tuotteiden massatuonnin ilman käsin kirjoitusta. Demosovelluksen tavoitteena oli tutkia mistä csv-tiedostot koostuvat, ja selvittää miten vanhan järjestelmän tuotelistauksen tuotteet voidaan muokata uuden järjestelmän vaatimaan mallipohjaan lähes automaattisesti.

2.2 Oma osuus projektissa

Työnantajani antoi minulle päävastuun tuotteiden siirtämisestä uuteen järjestelmään. Vuosien varrella tuotteita oli kerääntynyt vanhaan järjestelmään mahdollisesti kymmeniä tuhansia, joista tarkoituksena oli karsia vanhat tuotteet pois, jotta uusi järjestelmä sisältäisi vain ajankohtaiset tuotteet. Ajantasaisia tuotteita oli myös noin 10 tuhatta, joten niiden siirtäminen käsin olisi erittäin työlästä ja veisi paljon aikaa sekä hermoja.

Tähän ratkaisuksi tein web-sovelluksen, jonka avulla pystyn kategorioittain listata tuotetiedot automaattisesti uusien järjestelmien tuotetuontipohjien muotoon. Sovelluksen avulla myös tuotteiden poistaminen on mahdollista ja nopeaa Excelistä rivien poistamiseen verrattuna. Vastuullani oli myös tuotekuvien siirto vanhasta järjestelmästä uuteen, ettei tuotekuvat katoa vanhan järjestelmän otettua pois käytöstä. Lisäksi vastuullani oli varmistaa listoista tuotteiden yksilöllisyyden, ettei uusiin järjestelmiin tuoda samaa tuotetta useaan kertaan. Vastuullani oli pitää yhteyttä järjestelmävaihdon tukihenkilöihin ja kysyä heiltä apua ongelmien ilmettäessä. Yrityksen ollessa suhteellisen pieni henkilöstömäärällisesti, vastuullani oli raportoida projektin edistymisen tiedot työnantajalle. Lisäksi uuden järjestelmän parantaminen ja tuotteiden näyttäminen verkkosivulla kuului työtehtäviini. Projektin aikana osallistuin lukuisiin palavereihin, missä edistettiin järjestelmäsiirtoa suunnittelemalla. Palavereissa pääsin ehdottamaan mahdollisia uusia automatisointimenetelmiä tai uusia toimintoja uusiin järjestelmiin.

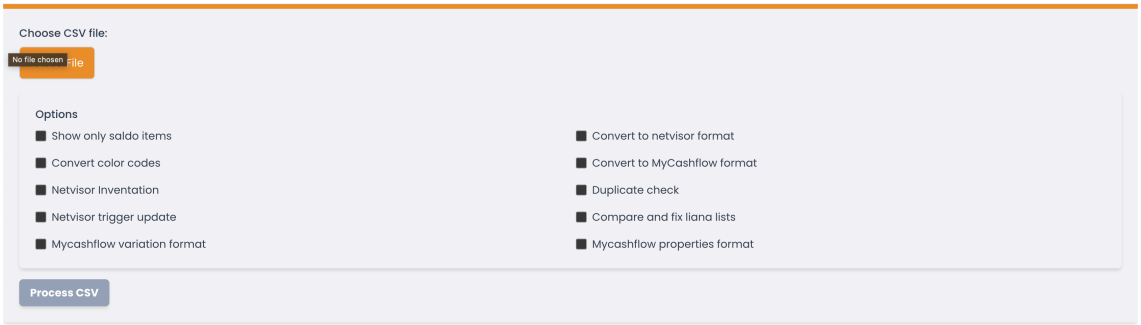
3 Tekniset ratkaisut

Tässä osiossa kerrotaan suunnittelujen pohjalta tehtyjä ohjelmaratkaisuja, mikä mahdollisti lähes automaattisen tuotteiden massasiirron vanhan järjestelmän pohjalta kahteen uuteen järjestelmään. Lisäksi osiossa mainitaan tuotekuvien siirto-ohjelman tekemisestä, minkä avulla tuotekuvat saatiin siirrettyä uuteen järjestelmään säilyttäen tuotekuvien yhdistämisen samaan tuotteeseen uudessa järjestelmässä. Osiossa mainitaan myös, miten tuotelistauksia tarkistettiin mahdollisten samankaltaisuuksien ehkäisemiseksi.

3.1 Tuotetietojen siirto web -ohjelma

Suunnittelu vaiheen ja demoprojektin valmistumisen jälkeen sovelluksen laajuus todellistui, jolloin sitä täytyi laajentaa ja vaihtaa teknologiat ajantasaisempaan, että tuotetiedot ja käyttöliittymä toimisi varmasti halutulla tavalla. Demo projektin pohjalta tehtiin uusi projekti käyttäen React, TypeScript ja Tailwind teknologioita. Lisäksi uudessa projektissa käytettiin Papaparse - kirjastoa, mikä nopeutti csv -tiedostojen lukuprosessia.

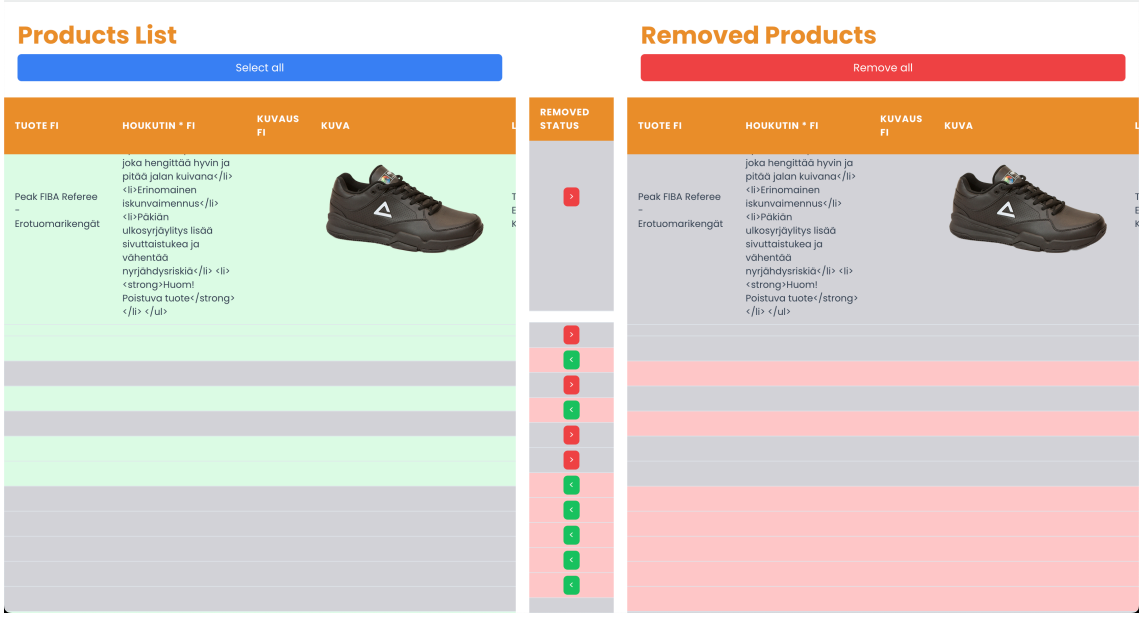
Sovellukseen käyttäjä liittää tiedosto kenttään vanhan järjestelmän tuotetietoja sisältävän csv -tiedoston, minkä jälkeen käyttäjä valitsee haluamansa asetukset, joiden perusteella luodaan uusien järjestelmien mallipohjallinen csv -tiedosto. Tämän jälkeen käyttäjä painaa suoritus painiketta, jonka jälkeen käyttäjä pääsee tarkastelemaan tai muokkaamaan asetusten perusteilla muutettua pohjaa. Tiedoston lataaminen sen valmistuessa on myös mahdollista, jolloin sen pystyy tuomaan suoraan uusissa järjestelmissä. Kuvassa 1 näytetään miltä sovellus näyttää käyttäjälle, sovelluksen avattuaan ensimmäistä kertaa. Kuvassa näkyy csv -tiedoston valinta painike, asetus painikkeet sekä suorita painike.



Kuva 1. Sovelluksen graafinen käyttöliittymä, jossa käyttäjä pystyy muokkaamaan automaattisesti vanhan järjestelmän tuotepohjan uusien järjestelmien mallipohjiin.

Asetus ”Show only saldo items” tarkistaa automaattisesti, jos tuotteella ei ole varastosaldoa. Käyttäjä pystyy myös itse graafisessa käyttöliittymässä valitsemaan haluamansa tuotteet lopputulokseen. Tätä asetusta on käytettävä, jos haluaa poistaa listasta tietyt tuotteet, tai suodattaa pois vanhat varastosaldottomat tuotteet. Kuvassa 2 esitetään käyttöliittymä, jonka avulla voidaan valita, mitä tuotteita ei haluta siirtää. Vihreällä näkyvät tuotteet ja niiden variaatiot tulevat siirtymään toiseen järjestelmään, kun taas punaisella olevat eivät siirry. Keskimäisistä värikkäistä nuolen sisältävistä painikkeista pystyy vaihtamaan minkä

rivin haluaa säilyttää.



Kuva 2. Tuotteiden poistaminen ja sisältäminen lopputuloksesta käyttöliittymän avulla. Näkymä tulee esiin vain, jos asetus ”Show only saldo items” on valittuna.

Vanhassa järjestelmässä oli tehty tuotevärit erittäin huonosti. Värejä ei käytetty uudelleen, vaan jos tuotteen väri on vihreä ja musta, annettiin sille uusi värikoodi ”VIHMU”. Vastaavia värikoodeja vanhassa järjestelmässä oli yhteensä noin 300 kpl. Asetuksen ”Convert color codes” sovellus vaihtaa tuotteesta värikoodin kahteen erilliseen väriin. Esimerkiksi värikoodi ”VIHMU” muuttuu väreiksi ”Vihreä” ja ”Musta”. Tämä mahdollistaa tuotteiden suodattamisen värien perusteella.

Asetus ”Convert to netvisor format”, muuttaa vanhan tuotelistauksen varastohallinto-järjestelmän tuotetuonti muotoon. Tämän asetuksen avulla pystymme vanhan järjestelmäpohjan tuotelistauksen perusteella lisätä tuotetiedot myös tämän järjestelmän mallipohjaan automaattisesti. Toinen vastaava asetus ”Convert to MyCashflow format”, lisää kaikki vanhassa järjestelmäpohjassa listatut tuotteet kassajärjestelmän mallipohjaan, joka pystytään tuoda tuotteiden saamiseksi myös toiseen järjestelmään.

Kun tuotteet on siirretty uusiin järjestelmiin vanhan järjestelmän olleen vielä käytössä, ongelmaksi tulee vanhentuneet varastosaldot. Tämä on ratkaistu

sovelluksessa ”Netvisor inventation” asetuksella, joka luo inventointipohjan, jonka pystyy syöttämään uuteen järjestelmään. Tuotteiden massainventointi toimii vähentämällä vanhentuneen saldon ajantasaisesta saldosta. Esimerkiksi jos varastossa on fyysisesti 10 kpl tuotetta, mutta uuden järjestelmän saldo näyttää 15 kpl, tämä tarkoittaa, että tuotetta on myyty 5 kpl tuotteen tuontipäivästä lähtien. Ohjelma laskee seuraavasti: 10 – 15 = -5. Tämän perusteella inventointi vähentää tuotteen saldosta 5 tuotetta. Sovellus toistaa tämän laskelman jokaiselle tuotteelle nopeasti ja samanaikaisesti.

Asetuksella ”MyCashflow variation format” pystyy asettamaan asetuksia massana tuotevariaatioille, eli tuotteen eri malleille tai väreille. Tämän avulla lisättiin tuotteille ominaisuus jatkaa sen myyntiä tuotteen loputtua varastosta. Sovellus tarkistaa vanhasta järjestelmästä, jos vastaavaa toimintoa oli käytetty tietyssä tuotteessa, ja tarkistuksen jälkeen mahdollisesti lisää myynnin mahdolliseksi tiettyjen tuotteiden loputtua varastosta. Sovellus lisää myös arvioidut toimitusajat tuotteiden loputtua varastosta, minkä kuluttaja näkee tuotekohtaisesti verkkokaupassa.

Tiettyihin tuotteisiin haluttiin myös lisätä erilaisia tuoteominaisuuksia kuten tuotteen koko, väri, NBA-pelaaja ja NBA-tiimi. Tämä onnistuu ”MyCashflow properties format” asetuksella, joka vertailee tuotevariaatioiden tietoja keskenään ja etsii, jos tuotetiedoista löytyy vastaavat ominaisuudet. Ominaisuuksien löytyestä tuotteesta, asetus täyttää tuotetiedot erilliseen mallipohjaan, jonka pystyy tuomaan uuteen järjestelmään.

Asetuksen ”Netvisor trigger update” avulla sovellus luo csv-tiedoston missä on jokaisen tuotteen päivitetty hankintahinta. Asetusta tulisi käyttää inventoinnin jälkeen, sillä inventointi ei siirrä uusia varastotietoja kahden järjestelmän välisen integraation vuoksi. Integraatio siirtää tuotteet, jos tietty arvo päivittyy, mikä ei päivity varastosaldon vaihdettua.

3.2 Kuvien siirto- ja tuotelistausten tarkistus python-ohjelmat

Tuotekuvat täytyi myös siirtää vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään. Valitettavasti vanhasta järjestelmästä ollut mahdollista ladata kuvia helposti yhdestä paikasta yhdenaikaisesti. Jos kuvat olisi pystynytkin jollain tavalla lataamaan yhdenaikaisesti, tulisi ongelmaksi tunnistaa mitkä kuvat kuuluvat millekin tuotteelle, sekä myös lataisimme vanhentuneiden tuotteiden tuotekuvat. Ainut lähde kuviin oli tuotekohtaiset URL-osoitteet, jonka avulla myös pystyi tunnistamaan mikä kuva kuuluu kullekin tuotteelle. Tähän ratkaisuksi keksin tehdä python-sovelluksen, joka käy jokaisesta listasta ”Kuva” solujen URL-osoitteesta lataamassa automaattisesti kaikki tuotekuvat kansioon. Tämän lisäksi tein sovelluksen laatimaan lokitiedoston, missä näkyy jokaisen ladatun kuvan tiedot ja oliko lataus onnistunut vai epäonnistunut. Sovelluksen tärkein osa oli kuitenkin säilyttää tuotenimi tismalleen samana, jotta tuotteiden tuontivaiheessa pystyn vaihtamaan tuotteiden URL-osoitteet uuden järjestelmän polkuun.

Vastuullani oli myös sovelluksen toimivuuden testaaminen, mitä tein erittäin paljon projektin aikana. Testaamisen avulla varmistin, että kaikki halutut tuotteet oikeilla tiedoilla varmasti siirtyvät molempiin uusiin järjestelmiin. Testaamisen helpottamiseksi tein myös python-ohjelman, jonka avulla pystyy nopeasti vertailla useita sovelluksen tekemiä csv -tiedostoja sisältäviä tuotetietoja. Tämän avulla pystyy selvittämään, onko sama tuote useassa listassa, jonka jälkeen toistuvan tuotteen pystyy poistamaan listasta.

4 Tulokset ja johtopäätökset

Tuloksena oli toimiva sovellus, jota käytettiin työkaluna tuotteiden massasiirrossa uusiin järjestelmiin. Siirto onnistui säilyttäen kaikkien tuotteiden tuotetiedot, tuoteominaisuudet ja tuotekuvat molemmissa järjestelmissä. Lisäksi tuotteiden varastosaldot saatiin pidettyä ajantasaisina massainventoinnin avulla. Tuotetiedostojen testaussovellus toimi myös halutulla tavalla, sillä yhtäkään samaa tuotetta ei siirretty uusiin järjestelmiin. Sovellusten testaus onnistui odotusten mukaisesti, ja tuotteiden siirto sujui oletusten mukaan.

Innovaatioprojekti osoittautui merkittäväksi avuksi sekä järjestelmävaihdon tehostamisessa, että modernisoinnissa nykyaikaisempiin menetelmiin. Projekti toi useita hyödyllisiä parannuksia, jotka poistivat manuaalisen työn tekemisen ja nopeuttivat tuotesiirtoprosessia merkittävästi. Sovellus ratkaisi monia aiemmin käsin tehtyjä vaiheita, lisäsi tehokkuutta ja paransi tietojen hallittavuutta, mikä teki koko järjestelmäsiirrosta huomattavasti vähemmän virhealttiin.

5 Yhteenveto

Yritys on tehnyt järjestelmävaihtoa noin kolmen vuoden ajan. Viimeisimpänä ongelmana oli tuotteiden siirtäminen uusiin järjestelmiin, johon piti keksiä innovatiivinen ratkaisu. Innovaatioprojektin tavoitteena on luoda sovellus tuotteiden massasiirtämiseksi uusiin järjestelmiin vanhan järjestelmän tuotetietojenpohjalta. Sovelluksen avulla pystyy välttämään käsillä siirtämisen useaan järjestelmään. Sovelluksessa on mahdollista karsia vanhoja tuotteita pois nopeasti. Vanhan järjestelmän huonon värikoodauksen pystyy myös muuttamaan sovelluksessa. Ennen jokaiselle väriyhdistelmille annettiin oma värikoodi, joka on vaihdettavissa sovelluksen avulla yksinkertaisiin uudelleenkäytettäviin värikoodeihin. Lisäksi tuotteiden varastosaldon päivittäminen massana ja integraation aktivointi onnistuu sovelluksen avulla. Tämän vuoksi ei tarvitse inventoida tuotteita käsin, vaan varastosaldot tulevat ajantasaisesti vanhasta järjestelmästä. Tuotekuvien siirtoa varten tehtiin oma python-sovellus, joka käy automaattisesti lataamassa kaikki tuotekuvat tuotekohtaisesti useasta URL-osoitteista. Lopputuloksena oli toimivat sovellukset, joita käytettiin onnistuneessa tuotesiirrossa.